Manual 2 · Diagnóstico y administración de SQL Server en Azure

Actividad 2 · Guías prácticas de la Semana 06

Alumno	Rafael Max Cajahuaringa Camasca
Código	t04119c
Institución	Universidad Peruana Los Andes (UPLA)
Asignatura	Base de Datos II
Semana	06
Modalidad	Práctica documentada en Azure SQL Database

1. Presentación y objetivo

Este manual reorganiza las cuatro guías de la Actividad 2 en una secuencia de aprendizaje y verificación. Su propósito es interpretar el estado de una base de datos SQL en la nube, consultar recursos, reconocer diferencias respecto a SQL Server instalado localmente y documentar las evidencias de cada práctica.

2. Requisitos previos

- Acceso autorizado al portal de Azure y a una base de datos Azure SQL Database del laboratorio.
- Editor de consultas de Azure o herramienta compatible para ejecutar sentencias T-SQL.
- Permisos suficientes para consultar metadatos y objetos del esquema; algunas vistas requieren permisos adicionales.
- Base de datos de práctica Grados_Y_Titulos y objetos de ejemplo cuando corresponda.
- Guardar capturas de pantalla con fecha, consulta y resultados, evitando mostrar credenciales.

3. Conceptos fundamentales

Concepto	Descripción
DMV	Vista de administración dinámica para consultar información del motor y sus recursos.
Azure SQL Database (PaaS)	Servicio administrado: varias opciones de servidor y sistema operativo son gestionadas por Azure.
Colación	Reglas de comparación y ordenamiento de cadenas, incluidos mayúsculas y acentos.
tempdb	Base de datos del sistema utilizada para objetos temporales y operaciones internas.
MAXDOP	Límite de procesadores utilizados en ciertas operaciones paralelas.
Principio de mínimo privilegio	Conceder solo los permisos imprescindibles para cada cuenta.

4. Procedimiento de las guías prácticas

Guía práctica N.º 1 · Diagnóstico de la instancia mediante DMVs

Objetivo original: obtener el perfil de hardware y la configuración avanzada de la instancia SQL Server. En Azure SQL Database se consultan las propiedades que expone el servicio, sin asumir acceso a todas las características de una instalación local.

Paso 1. Abrir el editor SQL de la base de datos. Paso 2. Ejecutar una consulta de metadatos. Paso 3. Registrar nombre lógico, versión, edición y colación. Paso 4. Si existe el procedimiento Seguridad.SP_HealthCheck, revisar su disponibilidad y ejecución autorizada.

Consulta orientativa:

```
SELECT @@SERVERNAME AS NombreInstancia,
    CAST(SERVERPROPERTY('ProductVersion') AS varchar(30)) AS VersionSQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Edition') AS varchar(100)) AS EdicionSQL,
    CAST(SERVERPROPERTY('Collation') AS varchar(100)) AS ColacionServidor;
```

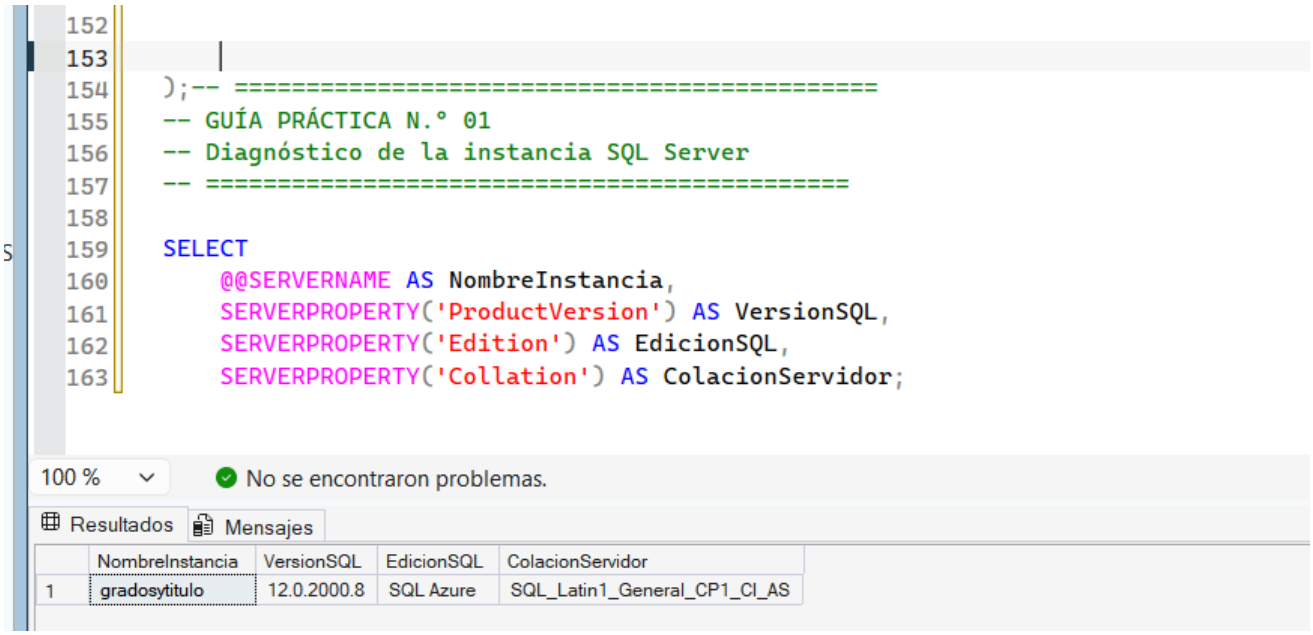


Figura 1. Evidencia de la consulta de diagnóstico incluida en la actividad original (recorte sin marco oscuro).

Interpretación: estos campos ayudan a identificar el entorno; no representan por sí solos un inventario físico completo del hardware subyacente. El procedimiento de salud es opcional y depende de su creación previa.

Guía práctica N.º 2 · Configuración del límite de memoria RAM

Objetivo original: aplicar una fórmula de asignación para un servidor con 16 GB de RAM. La guía aclara que Azure SQL Database gestiona la memoria automáticamente y que no corresponde ejecutar sp_configure o RECONFIGURE para ajustar max server memory.

Cálculo teórico del escenario local: RAM total = 16 GB; reserva del sistema operativo = 1 GB (primeros 4 GB) + 3 GB (restantes 12 GB) = 4 GB; memoria estimada para SQL Server = 12 GB = 12 288 MB.

Paso 1. Identificar el modelo de servicio. Paso 2. Calcular el límite teórico como ejercicio. Paso 3. Consultar la información de memoria disponible en las vistas compatibles. Paso 4. Comparar el valor observado con la capacidad de servicio contratada, sin intentar modificar parámetros de instancia no admitidos.

Consulta mostrada en la guía:

```
SELECT process_memory_limit_mb / 1024.0 AS MemoriaLimiteGB,
    non_sos_mem_gap_mb / 1024.0 AS MemoriaReservadaSistemaGB
FROM sys.dm_os_job_object;
```

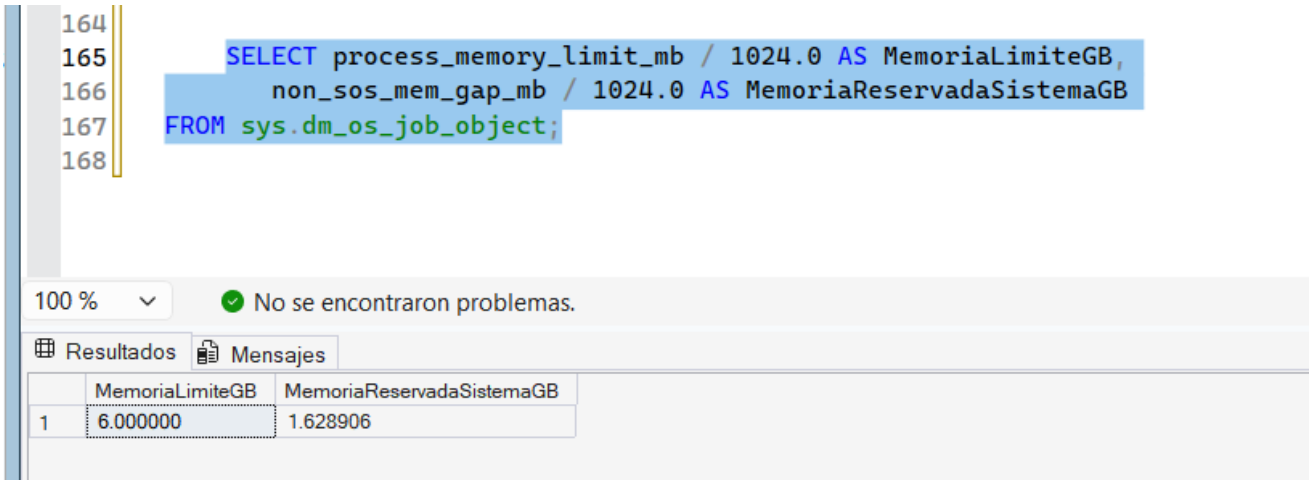


Figura 2. Consulta de memoria y resultados presentados en la guía original.

Precaución: la disponibilidad de columnas o DMVs puede variar según la modalidad y versión del servicio. Si la consulta no funciona, registrar el error y consultar la documentación del servicio; no inventar valores.

Guía práctica N.º 3 · Conflictos de colación

Objetivo original: simular un conflicto de colación entre Grados_Y_Titulos y una tabla temporal, y resolverlo con COLLATE DATABASE_DEFAULT.

Paso 1. Crear una tabla temporal de prueba con una colación explícita distinta. Paso 2. Insertar dos valores de ejemplo. Paso 3. Comparar una columna de texto con otra columna que tenga una colación diferente. Paso 4. Aplicar COLLATE DATABASE_DEFAULT en la expresión apropiada y verificar la consulta.

```
CREATE TABLE #FiltroDocentes (DNI char(8) COLLATE SQL_Latin1_General_CP1_CI_AS NOT NULL);
INSERT INTO #FiltroDocentes VALUES ('10203040'), ('50607080');
```

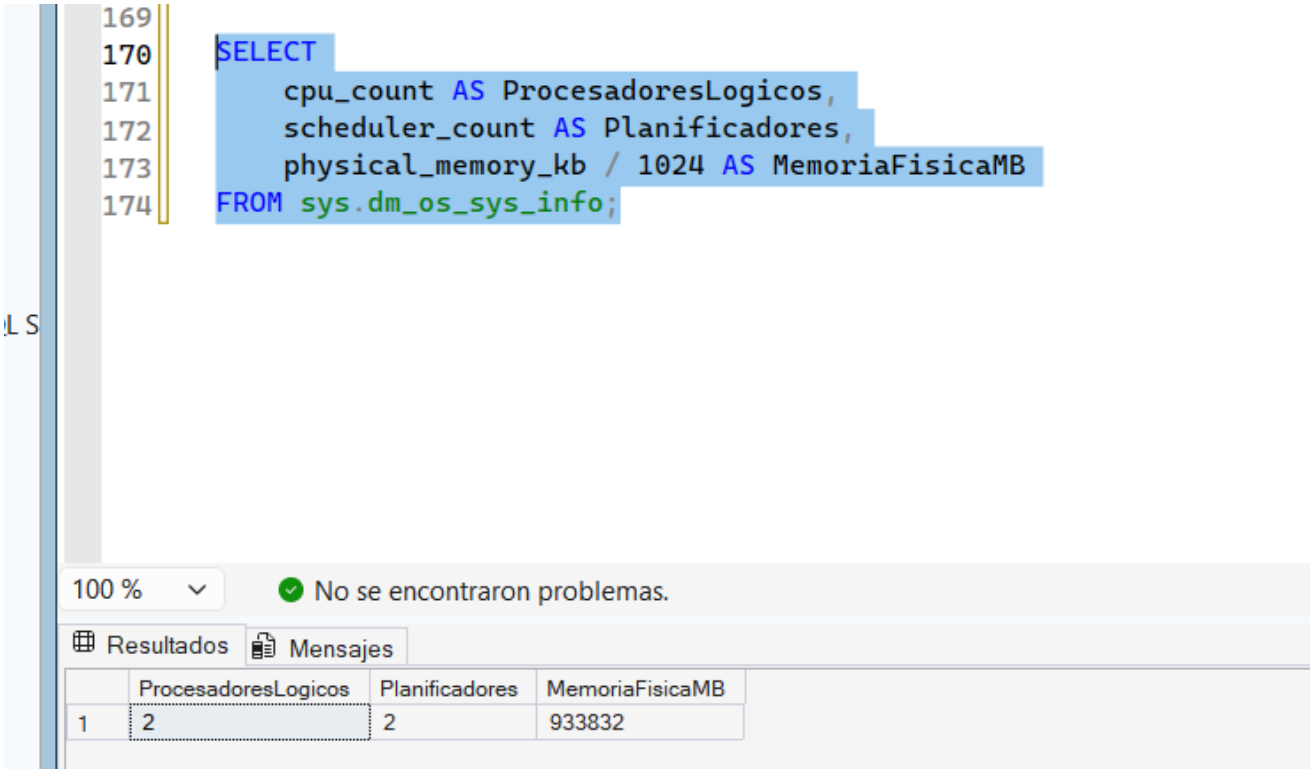


Figura 3. Creación e inserción en la tabla temporal, según la actividad original.

Ejemplo de patrón de solución (adaptar nombres reales de tablas y columnas): ON a.DNI = b.DNI COLLATE DATABASE_DEFAULT. La comparación debe aplicarse al lado que corresponda y solo después de verificar las colaciones efectivas.

Guía práctica N.º 4 · Diagnóstico de seguridad DBMS

Objetivo original: consultar y verificar parámetros críticos de seguridad en la base Grados_Y_Titulos.

Paso 1. Confirmar si existe la tabla Seguridad.ConfiguracionDBMS. Paso 2. Consultar Parámetro, ValorConfigurado, ValorRecomendado, Criticidad y Descripcion. Paso 3. Comparar valores. Paso 4. Priorizar las diferencias críticas y documentar recomendaciones, sin cambiar configuraciones de producción sin autorización.

La guía usa una comprobación condicional con OBJECT_ID para evitar consultar una tabla inexistente. Si no existe, se devuelve un mensaje informativo y debe crearse o restaurarse antes de obtener el diagnóstico.

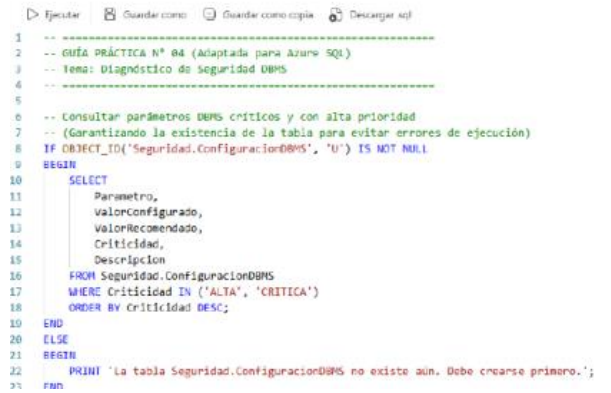


Figura 4. Consulta de configuración de seguridad y tabla de resultados de la actividad.

5. Cuadro de evidencias y criterios de verificación

Guía	Evidencia esperada	Qué comprobar
1	Consulta y resultados de metadatos	Versión, edición, colación y ejecución correcta.
2	Cálculo de 12 288 MB y consulta DMV	Diferenciar cálculo local y gestión PaaS.
3	Tabla temporal y comparación de texto	Efecto de COLLATE DATABASE_DEFAULT.
4	Consulta de parámetros de seguridad	Valores configurados, recomendados y criticidad.

6. Cuestionario de evaluación y autoevaluación (10 preguntas)

1. ¿Cuál es el riesgo de dejar max server memory en su valor predeterminado?

En SQL Server instalado localmente, puede permitir un uso excesivo de memoria y reducir los recursos disponibles para el sistema operativo, con paginación y pérdida de rendimiento. La guía cita 2 147 483 647 MB como valor predeterminado.

2. ¿Cuál es el valor recomendado para un servidor de 128 GB de RAM?

Según el cálculo de la guía: reserva de SO = 1 + 3 + 14 = 18 GB; RAM SQL = 128 − 18 = 110 GB, equivalentes a 112 640 MB. Es un cálculo del ejercicio para servidor dedicado, no un ajuste directo de Azure SQL Database.

3. ¿Qué hace Lock Pages in Memory (LPIM)?

Permite mantener determinadas páginas de memoria del proceso en RAM y reducir su paginación por el sistema operativo, cuando la característica está habilitada y resulta aplicable.

4. ¿Qué significa cost threshold for parallelism?

Es el umbral de costo estimado a partir del cual el optimizador considera planes paralelos. La guía explica por qué un valor mayor, como 30 frente al predeterminado 5, puede evitar paralelismo innecesario en consultas pequeñas.

5. ¿Qué MAXDOP corresponde a dos sockets con ocho núcleos cada uno?

La guía propone MAXDOP = 8, al considerar ocho núcleos físicos por nodo NUMA. La decisión real depende de la topología y carga del servidor.

6. ¿Cuál es la diferencia entre CI_AS y CS_AI?

CI_AS: no distingue mayúsculas/minúsculas, sí acentos. CS_AI: distingue mayúsculas/minúsculas, no acentos.

7. ¿Por qué aparece un conflicto de colación y cómo se resuelve?

Aparece al comparar columnas de texto con colaciones incompatibles, por ejemplo entre la base de usuario y una tabla temporal. Se puede usar COLLATE DATABASE_DEFAULT en la comparación pertinente.

8. ¿Qué efecto tiene FILEGROWTH de 5 MB frente a 64 MB?

Los crecimientos pequeños pueden provocar expansiones más frecuentes del archivo y afectar el rendimiento en cargas intensivas; bloques mayores reducen la frecuencia de estos eventos.

9. ¿Qué reglas se indican para archivos de tempdb?

La guía recomienda partir de hasta ocho archivos de datos, en función de los procesadores, y configurar igual tamaño inicial y crecimiento para favorecer una distribución equilibrada.

10. ¿Por qué no usar la cuenta sa desde aplicaciones cliente?

Porque vulnera el principio de mínimo privilegio: una credencial administrativa expuesta amplía el impacto de una intrusión. Deben usarse identidades y permisos específicos de aplicación.

7. Problemas frecuentes y soluciones

Situación	Causa posible	Acción recomendada
Permiso denegado	Rol sin privilegios suficientes	Solicitar acceso mínimo necesario al administrador.
Objeto no encontrado	Tabla o procedimiento aún no creado	Comprobar esquema, nombre y existencia.
DMV no disponible	Diferencia entre SQL Server y Azure SQL	Revisar compatibilidad y registrar la limitación.
Conflicto de colación	Reglas de comparación distintas	Aplicar COLLATE de manera controlada.
Resultados diferentes a la captura	Configuración o servicio distinto	Documentar resultados reales y contexto.

8. Recomendaciones

- Ejecutar prácticas sobre un entorno de laboratorio, no sobre bases productivas.
- Conservar capturas legibles con la sentencia y el resultado correspondiente.
- No exponer contraseñas, cadenas de conexión ni datos personales en las evidencias.
- Separar claramente parámetros de SQL Server local de los administrados automáticamente por Azure SQL Database.
- Anotar toda limitación de permisos, incompatibilidad o diferencia de resultados.

9. Conclusiones

Las cuatro guías permiten interpretar metadatos, analizar la memoria desde la perspectiva del servicio administrado, resolver conflictos de colación y revisar parámetros de seguridad. La práctica demuestra que Azure SQL Database conserva herramientas de consulta T-SQL, pero no ofrece control idéntico al de un servidor SQL Server instalado localmente. La entrega debe sustentarse con resultados verificables y observaciones propias.

10. Fuente de trabajo

Material base: ACTIVIDAD_2_GUIAS_SEMANA_2.pdf (contenido rotulado Semana 06), páginas 1–7. Referencia de diseño y organización: Manual 1 · Creación de la cuenta en Microsoft Azure, páginas 1–6. Las explicaciones complementarias y los pasos de documentación fueron añadidos para mejorar la claridad del manual; no sustituyen resultados de laboratorio.